

Daniel Alejandro Silva Rojas

INGENIERO BACKEND Y DE SISTEMAS SENIOR · PERFORMANCE · IA

Caracas, Venezuela · Remoto (LATAM / husos horarios de EE. UU. y Canadá) | +58 414-231-7561 | dsrglrm@gmail.com
danielsilvarojas.dev | github.com/Dan178A | linkedin.com/in/daniel-alejandro-silva-rojas

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Backend y de Sistemas con más de 5 años de experiencia construyendo servicios de baja latencia y tiempo real en Node.js, Rust, C++ y Python. En Ea2technology (Canadá) diseño sistemas Digital Twin industriales y la arquitectura WebSocket full-duplex que los sostiene, que llevó la latencia de los dashboards de 200–500 ms a 1–10 ms y redujo el ancho de banda hasta 95%. Como consultor audité stacks en producción, encontré los memory leaks y cuellos de botella de concurrencia que redujeron un pipeline de 12–14 horas a 5 horas, y construí los servicios NestJS contenerizados y los pipelines de CI/CD alrededor de ese trabajo. Complemento esto con visión por computadora, cómputo científico (NumPy/SciPy, PyTorch) y sistemas RAG en Python. Licenciatura en Computación (LUZ-IUTA) cursada en paralelo con experiencia profesional continua desde 2021. Inglés B2 profesional, trabajando a diario con un equipo basado en Canadá.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Rust, C++, Python, TypeScript, JavaScript (ES6+), SQL

Backend y APIs: Node.js (Express, NestJS, Nitro), FastAPI, Rust (Axum, Rocket, Tokio), diseño de APIs REST, gRPC, WebSockets full-duplex, TCP Sockets, protocolos binarios y de transferencia de archivos a medida

Sistemas y Tiempo Real: Arquitectura de baja latencia, concurrencia, memory safety, profiling y análisis de cuellos de botella, telemetría industrial, arquitecturas Digital Twin, PyO3

IA y Cómputo Científico: Sistemas RAG, integración de APIs de IA (Gemini Live), PyTorch, FlowNet / arquitecturas profundas destiladas, NumPy, SciPy, OpenCV, PaddleOCR

Datos: PostgreSQL (diseño de esquemas, índices, transacciones, optimización de queries, RLS), MySQL, Redis, MongoDB, Supabase

Cloud y DevOps: AWS (EC2, S3, RDS, Lambda), Docker, CI/CD con GitLab CI, GitHub Actions y AWS CodePipeline (CodeCommit, CodeArtifact, CodeBuild, CodeDeploy), Vercel

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Lead Performance & Systems Engineer

Jul 2021 – Presente · tiempo completo

Ea2technology — Canadá (remoto)

- Diseñé una arquitectura WebSocket full-duplex de baja latencia para dashboards en tiempo real, reemplazando HTTP polling por push orientado a eventos: latencia de 200–500 ms a 1–10 ms y hasta 95% menos ancho de banda.
- Diseñé y desplegué un sistema Digital Twin industrial para monitoreo en tiempo real de deformación de tambores de coque en una refinería, ingiriendo telemetría de sensores de alta frecuencia para predecir y prevenir fallas estructurales críticas.
- Optimicé pipelines de datos de cómputo intensivo en C++ y Rust, con ingeniería orientada a memory safety y máxima concurrencia bajo carga sostenida.
- Lideré la migración de sistemas monolíticos heredados a microservicios cloud-native en AWS, siendo responsable de los límites de servicio, el flujo de despliegue y las decisiones de arquitectura detrás de ellos.
- Lideré el diseño técnico UI/UX de punta a punta en Figma, conectando el trabajo de bajo nivel con las interfaces que los operadores usan realmente; trabajo a diario en inglés con un equipo distribuido basado en Canadá.

Consultor de Performance de Software e Ingeniero de Algoritmos

Ene 2023 – Jul 2025

Freelance / Consultoría independiente · Remoto — cliente: Vessel Inspection and Assessment Corp (VIAAC), sector marítimo/petrolero · rol: Senior Developer

- Ejecuté 4 auditorías de stack tecnológico, identificando 3 memory leaks y cuellos de botella de concurrencia en el procesamiento de nubes de puntos de hasta 1,2M de puntos (mallas 3D de tambores); las optimizaciones resultantes redujeron un proceso secuencial pesado de 12–14 horas a 5 horas y el tiempo de respuesta de navegación de datos de ~1 s a 15–20 ms.
- Construí y contenericé servicios backend con NestJS y Docker, y monté los pipelines de entrega alrededor: GitLab CI, GitHub Actions y AWS CodePipeline con CodeCommit, CodeArtifact, CodeBuild y CodeDeploy.

- Desarrollé motores de estabilización de video de alto rendimiento usando optical flow e interpolación matricial (Python, NumPy, SciPy, OpenCV), suavizando trayectorias mediante transformaciones euclidianas para lograr 65–80% de reducción de jitter a 60 fps, de HD a Full HD.
- Implementé estimación de movimiento global con FlowNet (arquitecturas profundas destiladas), combinando matemática clásica con machine learning moderno; esa investigación fue luego la base de un sistema de tracking de cámara.
- Diseñé y desplegué sistemas de comunicación TCP Socket y WebSocket con protocolos de transferencia de archivos a medida para entornos de alta frecuencia.
- Presenté los hallazgos y los estándares de remediación al equipo de desarrollo del cliente, y especifiqué los cambios que ellos llevaron a su propio código.

Fundador y Arquitecto de Software

Jun 2021 – Presente · proyecto propio, medio tiempo

DropAudio CCS — dropaudioccs.com · plataforma de e-commerce en producción

- Responsable del backend de una tienda en producción que genera ingresos: server routes y endpoints de API en Node.js (Nuxt 3 / Nitro), esquema PostgreSQL con Row Level Security, índices y queries optimizadas, desplegado en Vercel — 94+ reseñas verificadas de clientes.
- Construí un checkout multimonedado propio (USDT, Zinli, Pago Móvil) con tasas BCV/USDT en vivo, manejo de estados de orden y conciliación, además de trabajos programados (pg_cron) que disparan notificaciones Web Push automatizadas.
- Ingeniería orientada a continuidad operativa: catálogo de respaldo ante caídas de proveedores, más SEO técnico/GEO y entrega como PWA.

Especialista de Soporte IT

Ene 2021 – Sep 2021

RenéDessés de Venezuela — Caracas, Venezuela

- Único administrador de IT/sistemas para una empresa de 80 personas: infraestructura de red Cisco, base de datos MySQL Server, sistema de gestión Profit y servidores Apache/Linux, además del soporte diario a los 80 usuarios.

PROYECTOS DESTACADOS — CÓDIGO EN GITHUB.COM/DAN178A

RealtimeVoiceAssistant · Rust (Tokio) · Python · Gemini Live

Asistente de voz conversacional en tiempo real con transcripción en streaming, NLP y síntesis de voz sobre un runtime asíncrono en Rust.

extract_rif · FastAPI · PaddleOCR · Docker

Microservicio HTTP que extrae datos estructurados de documentos RIF (SENIAT) desde PDF o imagen mediante un pipeline OCR de doble motor.

System_Stabilization_Interpolation · Python · PyTorch · OpenCV — tesis de grado

Estabilización de video en dispositivos móviles con deep learning e interpolación matemática, optimizada para procesamiento en tiempo real con control explícito de precisión numérica para evitar errores críticos de redondeo.

EDUCACIÓN

Licenciatura en Computación — LUZ-IUTA (Universidad del Zulia · Instituto Universitario de Tecnología), Venezuela · graduado en abril de 2025 · cursada trabajando a tiempo completo

TSU en Informática — LUZ-IUTA, Venezuela · 2018 – 2021

IDIOMAS Y CERTIFICACIONES

Español — nativo · Inglés — B2 profesional (lectura y escritura técnica, entrevistas, trabajo diario con un equipo en Canadá)
Introduction to Generative AI — Duke University (Coursera, 2025)